ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Генерация ТЗ проекта TaskFlow через GigaChat. Сравнение ИИ-инструментов

Программное обеспечение: браузер; GigaChat; сервис Яндекса на базе YandexGPT; третья нейросеть по выбору студента; Windsurf Plugin (ранее Codeium) или другой доступный ИИ-помощник для программирования.

Форма отчётности: ЛР1_Отчёт_Фамилия.pdf.

Цель: научиться составлять и улучшать промпты, проверять сгенерированное техническое задание и аргументированно сравнивать ИИ-инструменты.

Краткая теоретическая справка

Большая языковая модель

Большая языковая модель (LLM) — модель машинного обучения, которая по контексту запроса прогнозирует продолжение текста. Она может создавать текст, код и структуру документов, но не «знает истину» и способна уверенно выдавать неточные или вымышленные сведения.

> **Главное правило:** ответ ИИ — это черновик. Разработчик обязан проверить факты, требования, код, безопасность и соответствие задаче.

Из чего состоит хороший промпт

1. роль исполнителя — кем должен выступить ИИ;
2. контекст — для какого проекта и пользователя создаётся результат;
3. задача — что именно требуется получить;
4. ограничения — стек, объём, запреты и обязательные элементы;
5. формат ответа — разделы, таблица, список или код;
6. критерии качества — по каким признакам можно проверить результат.

Few-shot prompting — приём, при котором в запрос добавляют один или несколько примеров желаемого результата. Примеры помогают модели точнее воспроизвести структуру, стиль или формат.

Что должно быть в техническом задании

Техническое задание (ТЗ) фиксирует назначение системы, пользователей, функции, ограничения и критерии приёмки. Для учебного проекта TaskFlow минимально нужны:

1. назначение системы и границы проекта;
2. роли admin и user и их права;
3. функциональные требования;
4. модели users, projects, tasks и comments с основными полями;
5. REST API: HTTP-метод, путь, назначение и доступ;
6. нефункциональные требования и ограничения;
7. критерии приёмки, по которым можно проверить готовность проекта.

Безопасность работы с ИИ

> **Запрещено:** вводить пароли, ключи API, персональные данные, закрытый исходный код и другую конфиденциальную информацию.

Перед использованием результата необходимо проверить условия сервиса, правила обработки данных, лицензии зависимостей и права на заимствованные фрагменты. Сам факт генерации текста или кода российским либо зарубежным сервисом не снимает ответственность с разработчика.

Ход работы

Шаг 1. Подготовьте рабочее место

Создайте файл отчёта и укажите фамилию, имя, группу, дату и тему работы.

Откройте GigaChat: https://giga.chat, сервис Яндекса: https://ya.ru/ai и третью нейросеть по своему выбору.

В отчёте укажите название третьей нейросети. Войдите в сервисы и сделайте скриншот рабочего окна каждого инструмента так, чтобы не были видны личные данные.

Если сервис недоступен: зафиксируйте проблему скриншотом и используйте другой разрешённый преподавателем ИИ-инструмент. В отчёте обязательно укажите замену.

Шаг 2. Получите три ТЗ по одинаковому промпту

Скопируйте запрос без изменений и отправьте его в GigaChat, сервис Яндекса и третью выбранную нейросеть:

```
Ты технический писатель. Создай техническое задание на разработку
учебного веб-приложения TaskFlow — менеджера задач.

Включи: описание системы; роли admin и user; модели данных users,
projects, tasks и comments; основные REST API-эндпоинты; стек Python,
FastAPI или Flask и SQLite. Оформи ответ по разделам с заголовками.
Не пиши программный код.
```

Сохраните все три ответа в отчёте: вставьте текст или приложите читаемые скриншоты.

Измерьте примерное время ответа каждого сервиса в секундах. Допускается измерение секундомером.

Не исправляйте ответы до завершения сравнения.

Шаг 3. Сравните ответы

Название третьей нейросети: _____

Для каждого критерия поставьте оценку от 1 до 5 и обязательно приведите конкретное доказательство: название найденного раздела, пример ошибки или отсутствующий элемент.

Критерий	**GigaChat 1–5**	**YandexGPT 1–5**	**ИИ на выбор 1–5**	**Доказательство / комментарий**
Полнота разделов				
Корректность ролей и прав				
Качество моделей данных				

Критерий	**GigaChat 1–5**	**YandexGPT 1–5**	**ИИ на выбор 1–5**	**Доказательство / комментарий**
Корректность REST API				
Наличие проверяемых требований				
Читаемость и структура				
Время ответа				_____ с / _____ с / _____ с

После таблицы запишите не менее трёх конкретных недостатков каждого ответа.

Шаг 4. Улучшите промпт и повторите генерацию

Выберите один из трёх сервисов, ответ которого получил наименьшую сумму баллов. Составьте улучшенный запрос на основе найденных недостатков. Можно использовать шаблон ниже, но места в квадратных скобках нужно заполнить самостоятельно.

```
Ты системный аналитик и технический писатель.

Подготовь ТЗ учебного веб-приложения TaskFlow для [целевые пользователи].
Назначение системы: [что должна позволять делать система].

Обязательные разделы:
1. Назначение и границы проекта.
2. Роли admin и user: разрешённые действия каждой роли.
3. Не менее [число] функциональных требований с идентификаторами FR-01...
4. Модели users, projects, tasks, comments: поля, типы и связи.
5. REST API: метод, путь, назначение, входные данные, результат и доступ.
6. Нефункциональные требования.
7. Не менее [число] критериев приёмки в проверяемой форме.
8. Допущения, ограничения и вопросы, требующие уточнения.

Стек: Python, [FastAPI или Flask], SQLite. Не пиши реализацию.
Не выдумывай требования без пометки «Допущение». Оформи результат
структурированно; эндпоинты представь таблицей.
```

Вставьте свой улучшенный промпт в отчёт.
Получите новый ответ и сохраните его.
Проверьте новый ответ по чек-листу ниже. Рядом с каждым пунктом поставьте «да», «частично» или «нет».

Проверка улучшенного ТЗ	**Да / частично / нет**	**Комментарий**
Указаны назначение и границы системы		
Права admin и user не противоречат друг другу		

Проверка улучшенного ТЗ	Да / частично / нет	Комментарий
Все четыре модели имеют поля и связи		
У эндпоинтов указаны методы и пути		
Требования можно однозначно проверить		
Допущения отделены от заданных требований		
Нет явных технических противоречий		

Сделайте вывод в 3–5 предложениях: что именно изменилось после уточнения промпта и какие недостатки всё ещё остались.

Шаг 5. Сгенерируйте структуру проекта

Откройте Windsurf Plugin (ранее Codeium) в VS Code или другой доступный ИИ-помощник для программирования. Отправьте запрос:

```
Предложи структуру папок и файлов учебного backend-проекта TaskFlow
на Python и FastAPI с базой SQLite. Нужны модули для users, projects,
tasks и comments, конфигурация, модели, схемы, маршруты и тесты.

Выведи только дерево проекта, затем кратко объясни назначение каждого
файла. Не создавай программный код.
```

Сохраните результат в отчёте.

Выберите любые три файла из предложенной структуры и своими словами объясните назначение каждого.

Найдите один спорный или избыточный элемент либо напишите, почему структура кажется вам достаточной.

Шаг 6. Разберите ситуации по этике и безопасности

Для каждой ситуации напишите: риск, правильное действие разработчика и краткое обоснование.

Ситуация	Что указать в ответе
Сотрудник вставляет в публичный ИИ-сервис исходный код закрытого проекта вместе с ключом API.	Какие данные раскрываются? Что нужно сделать вместо этого?
ИИ сгенерировал библиотечный код, но не указал источник и лицензию.	Какие проверки нужны до включения кода в проект?
ИИ предложил эндпоинт удаления пользователя без проверки роли и подтверждения операции.	Какой риск возникает? Как исправить требование?

Оформление отчёта

Сохраните отчёт под именем ЛР1_Отчёт_Фамилия.pdf. Рекомендуемая структура:

1. Титульная часть: Ф. И. О., группа, дата, тема.
2. Скриншоты рабочих окон трёх ИИ-инструментов и название третьей выбранной нейросети.
3. Базовый промпт и три полученных ТЗ.
4. Сравнительная таблица и недостатки каждого ответа.
5. Улучшенный промпт, новый ответ и заполненный чек-лист.
6. Структура проекта и пояснение назначения трёх файлов.
7. Разбор трёх ситуаций по этике и безопасности.
8. Ответы на контрольные вопросы.
9. Итоговый вывод объёмом 5–7 предложений.

В выводе ответьте: какой инструмент оказался полезнее именно для подготовки ТЗ; как улучшение промпта повлияло на результат; почему ответы ИИ нельзя принимать без проверки.

Контрольные вопросы

1. Что такое LLM и почему её ответ может содержать ошибки?
2. Из каких основных частей состоит качественный промпт?
3. Чем хороший промпт отличается от слишком общего? Приведите по одному примеру.
4. Что такое few-shot prompting и когда он полезен?
5. Какие разделы должны присутствовать в техническом задании TaskFlow?
6. Какие данные нельзя передавать в публичный ИИ-сервис?
7. Как проверить корректность сгенерированных моделей данных и REST API?
8. Почему ответственность за использование результата ИИ остаётся у разработчика?

Работа считается выполненной, если

1. присутствуют результаты трёх ИИ-инструментов, полученные по одинаковому базовому промпту;
2. сравнение содержит оценки и конкретные доказательства, а не только слова «лучше» или «хуже»;
3. промпт улучшен на основе обнаруженных недостатков;
4. улучшенное ТЗ проверено по чек-листу;
5. выполнены задание по структуре проекта и разбор ситуаций;
6. даны ответы на контрольные вопросы и сформулирован самостоятельный вывод;
7. отчёт сохранён в PDF и назван по установленному формату.

Критерии выставления отметки — согласно сводной таблице 3 (раздел 2.1).

Полезные ссылки

1. GigaChat: https://giga.chat
2. Справка GigaChat: https://giga.chat/help/articles/how-to-start-work-with-gigachat
3. Сервис Яндекса с ИИ: https://ya.ru/ai
4. Документация Windsurf Plugin (ранее Codeium): https://docs.windsurf.com/plugins/getting-started